UNIDAD Nro.: 4 MODULACION, DIGITALIZACION Y MULTIPLEXACION DE SEÑALES

Definiciones y clasificación de las técnicas de modulación

Modulación

Operación mediante la cual ciertas características de una onda, denominada portadora, se modifican en función de otra, denominada moduladora, que contiene la información a transmitir. La onda resultante y en condiciones de ser transmitida se denomina señal modulada.
La modulación debe hacerse de tal forma que la información no se altere en ninguna parte del proceso.

Demodulación

Operación mediante la cual la señal modulada, luego de ser transmitida por el medio de comunicaciones y recibida por el colector, es nuevamente procesada para recuperar la señal denominada moduladora, que contiene la información, a efectos de que ésta sea entregada al equipo terminal que la usará.

Según la señal portadora sea de tipo analógico o tipo digital, las diferentes formas de modulación pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- Modulación por onda continua
- Modulación por pulsos

Causas por las cuales se requiere casi siempre un proceso de modulación:

- En el caso de las señales de datos que deben transmitirse a través de medios físicos utilizando señales eléctricas u ópticas (cable multipar, cable coaxial, UTP, fibra óptica, etc.), la modulación permite adaptar las señales a transmitir a la forma en que debe transmitirlas el medio de comunicaciones. Este es el caso del módem.
- Cuando las transmisiones de datos se realizan en la modalidad de banda base, los procesos de modulación y demodulación no son necesarios. Sin embargo, para llevar a cabo estas transmisiones es necesario, en la mayoría de los casos, que la información sea modificada mediante algún proceso de codificación antes de ser transmitida a través del medio físico elegido. Estos procesos permiten adaptar las señales generadas por los equipos terminales de datos mediante códigos que posibiliten una transmisión eficaz en los medios empleados.
- En el caso de las señales de radiodifusión, que se transmiten mediante ondas electromagnéticas a través del aire o el vacío, se busca que la señal modulada tenga una frecuencia que le permita llegar desde el transmisor hasta el receptor.

Las señales moduladoras pueden tener características analógicas o digitales:

- Señales digitales producidas por las computadoras, que deben ser transmitidas por redes de comunicaciones de características analógicas.
- Señales analógicas, como el caso de la voz, que deben ser transmitidas por redes de comunicaciones de características digitales.

Modulación por onda continua

Se denomina modulación por onda continua al proceso por el cual una señal denominada portadora, cuya forma de onda es sinusoidal, modifica su amplitud, frecuencia o fase en función de la señal moduladora, que contiene la información a transmitir.

La portadora estará dada por la expresión : $p(t)= A_p \text{ sen } (\omega_p t + \phi_p)$

En esta función existen tres parámetros que pueden ser variados. De acuerdo al parámetro que se modifique, tendremos tres tipos diferentes de modulación:

- Modulación de amplitud
- Modulación de frecuencia
- Modulación de fase

1. MODULACIÓN DE AMPLITUD

Es la modulación en la que el parámetro de la señal sinusoidal de la portadora que se hace variar es la amplitud.

Cuando la señal moduladora es de origen analógico, la portadora está representada por corrientes de amplitudes distintas. Este tipo de modulación, conocida como modulación AM, fue la primera técnica que se implantó en la práctica para la transmisión de señales de audio.
Cuando la señal moduladora es de origen digital, la modulación se denomina por desplazamiento de la amplitud ASK (Amplitud Shift Keying).
Actualmente, esta señal se emplea en radiocomunicaciones y sistemas de telefonía.

Existen dos tipos de modulación de amplitud:

- Por variación del nivel de la onda portadora
- Por supresión de la onda portadora

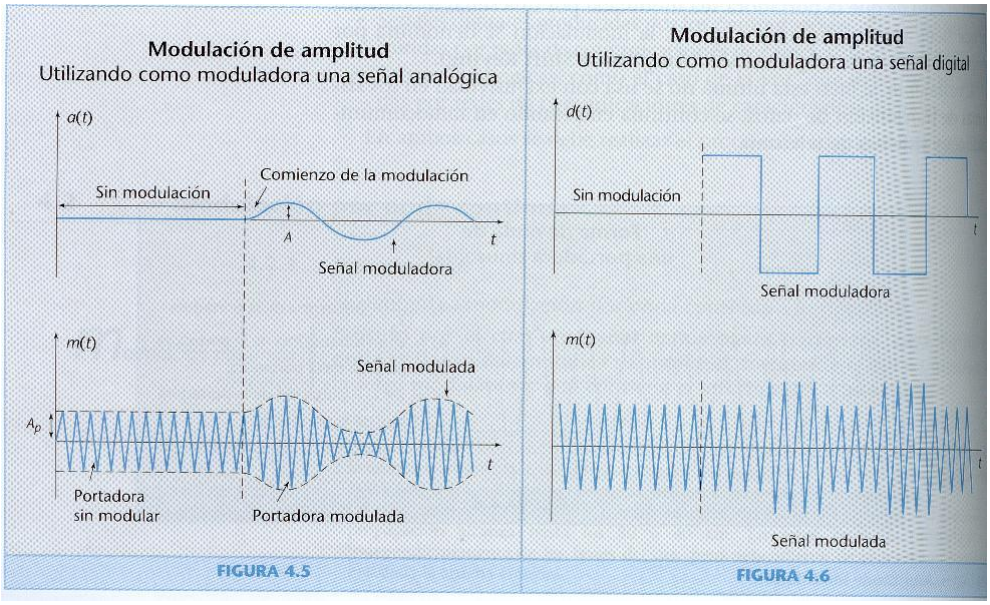
Variación del nivel de la onda portadora

En la figura 4.5 se puede observar la señal moduladora y la señal portadora, antes y después de ser modulada en amplitud en los casos en que la información a transmitir está contenida en una señal analógica del tipo:

$x(t)= A \text{ sen } (\omega_a t + \phi_a)$

donde ω_a (pulsación de la señal moduladora) es mucho menor que ω_p (pulsación de la señal portadora), para que podamos hablar de una envolvente de modulación.
Si la información a transmitir está contenida en una señal digital de tipo bipolar, la señal portadora se modificará tal como se muestra en la figura 4.6.

En los dos casos descritos puede observarse que tanto la frecuencia como la fase de la señal permanecen constantes antes y después de ser modulada.



Por supresión de la onda portadora

Este caso es el que se usaba en los antiguos sistemas telegráficos, donde los valores de la señal modulada varían entre un valor de amplitud A, para la transmisión del dígito 1 y la supresión total de la portadora, para la transmisión del dígito 0.

Proceso de un modulador en amplitud

Si se denomina d(t) a la secuencia de ceros y unos que constituyen la señal moduladora, dicha función quedaría representada por las proposiciones de la expresión:

$$d(t)=\begin{cases} 1 & \text{cuando } 0<t<T \\ 0 & \text{cuando } T<t<2T \end{cases}$$

Y, recordando la expresión de la función de la onda portadora, tendremos, si mezclamos ambas señales, la siguiente expresión:

$p(t)= A_p\, d(t)\, \text{sen}\,(\omega_p t + \phi_p)$ teniendo en cuenta que $\omega_p = 2\pi f_p$,

$p(t)= A_p\, d(t)\, \text{sen}\,(2\pi f_p t + \phi_p)$

donde: f_p= frecuencia de la onda portadora.

Fundamentos teóricos del proceso de modulación en AM

La representación de la función f(t) en el dominio de la frecuencia se obtiene mediante el desarrollo de la función f(t) en serie de Fourier como suma de funciones exponenciales.

$$f(t)= \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{n=co} C_n\, e^{i\omega n t}$$

Donde : $$C_n= \int_{T/2}^{T/2} f(t)\, e^{-i\omega n t}\, dt$$

C_n = es el coeficiente de cada término de la serie de Fourier y su valor es, generalmente, un número complejo.
La representación de la función en el dominio del tiempo especifica su valor en cada instante, mientras que la representación en el dominio de la frecuencia, permite conocer amplitudes relativas en función de la frecuencia.
La función f(t) en el dominio de la frecuencia se denomina Transformada de Fourier, F(ω) de la función f(t). Esta función es compleja y se necesitan dos diagramas para poder representarla en forma completa.
La transformada de Fourier se calcula mediante la siguiente operación:

$$F(\omega)= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}$$

Se denomina Antitransformada de Fourier a la operación inversa, que permite pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo.

$$F(\omega)= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega$$

- Teorema de la traslación de frecuencia: un desplazamiento de la frecuencia original de la señal f(t) en un valor ω_0, equivale en el dominio del tiempo, a multiplicar dicha señal por el factor $e^{+i\omega_0 t}$. La multiplicación de dicha señal por este factor traslada todo el espectro de frecuencias original F(ω) correspondiente a la señal f(t) en un valor ω_0.

$$F[f(t) \cdot e^{i\omega_0 t}] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-i\omega t} \cdot e^{i\omega_0 t}\, dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot e^{-i(\omega-\omega_0)t}\, dt \quad = F(\omega-\omega_0)$$

- ❖ Teorema de la modulación: la multiplicación de la señal portadora p(t) por una señal sinusoidal (moduladora) a(t), trasladará todo el espectro de frecuencias: de ésta última hacia la frecuencia de la portadora.

De este producto resulta el teorema de traslación de frecuencia de densidad espectral de f(t):

$F(\omega) = \frac{1}{2} \cdot [f(\omega_a + \omega_p) + F(\omega_p + \omega_a)]$

La modulación de amplitud puede ser considerada como el proceso de trasladar la gama de frecuencias de la señal moduladora, a una zona de frecuencias más altas, que están determinadas por la frecuencia de la señal portadora.

2. Modulación de frecuencia

La modulación de frecuencia se puede definir como la modulación en la cual el parámetro de la señal sinusoidal de la portadora que se hace variar es la frecuencia..
Cuando la señal moduladora es de origen analógico, la señal modulada varia su frecuencia dentro de valores continuos. Cuando la señal moduladora es de origen digital, la señal modulada tomará un número discreto de valores de frecuencia, iguales al número de valores que corresponden a la señal moduladora.
Este tipo de modulación es conocida como modulación FSK (Frequency Shift Keying).
Existen dos tipos de modulación de frecuencia:

- Modulación de frecuencia de banda reducida
- Modulación de frecuencia de banda ancha

Fundamentos teóricos del proceso de modulación de frecuencia y de fase

En una señal modulada en frecuencia la pulsación ω resulta diferente en cada instante de tiempo. Definimos una función sinusoidal generalizada de la siguiente forma:

$f(t) = A \operatorname{sen} \theta(t)$ donde θ varía en función del tiempo

Y definimos la frecuencia instantánea ω_i como:

$$\omega_i = \frac{d\theta}{dt}$$

Esto nos permite establecer una relación entre la frecuencia instantánea y la fase θ(t).

$\theta(t)= \int \omega_i \, dt$

Se denomina modulación angular a la técnica que permite hacer variar el ángulo de la portadora con una señal moduladora. Tiene dos formas fundamentales: la modulación de frecuencia FM y la modulación de fase PM.

Modulación de frecuencia de banda reducida

Si el índice de modulación es pequeño, es decir $\beta<2/\pi$, se tiene una señal de modulación de frecuencia de banda reducida y su espectro ser el indicado en la siguiente figura .

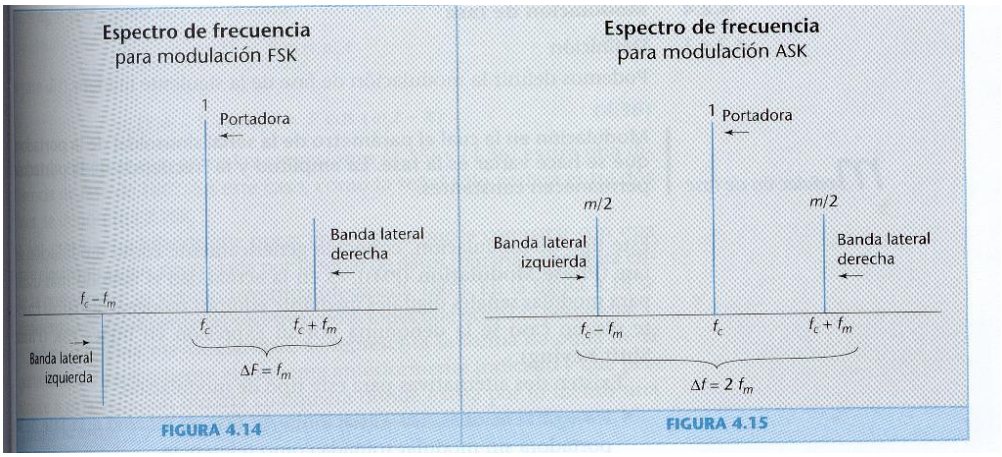


FIGURA 4.14 FIGURA 4.15

Modulación de banda ancha

Las ventajas de la modulación FSK sobre el método ASK se hacen importantes cuando β es grande, es decir $\beta>2/\pi$. Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido e interferencias, buscando un comportamiento muy superior a la modulación de amplitud. El costo que se debe pagar es un mayor ancho de banda.

3. Modulación de fase

Modulación en la cual el parámetro de la señal sinusoidal de la portadora que se hace variar es la fase. La amplitud y la frecuencia de la portadora permanecen constantes.

Existen dos tipos de alternativas para este tipo de modulación:

PSK convencional:Las variaciones de fase se refieren a la fase de la portadora sin modular tomada como referencia.

PSK diferencial: Las variaciones de fase se refieren a la fase de la portadora del estado inmediatamente anterior al considerado.

Modulación de Multifase

En este sistema la fase de onda portadora puede tomar secuencialmente M valores posibles separados entre si por un angulo definido por la expresión.

$$\theta = \frac{2\pi}{M}$$

Donde M es el numero de niveles .
Por ejemplo se usamos un valor de M de 4 la señal portadora puede tomar 4 posibles combinaciones de una secuencia de 2 bits.

Modulación multinivel

Este método se basa en la modulación en amplitud de dos señales portadoras desfasadas 90º entre si.
En este sistema se utilizan dos portadoras independientes en cuadratura , moduladas en amplitud , en consecuencia ambos canales son completamente independientes, incluida su codificación en banda base.

Digitalización de señales analógicas

Digitalización de redes analógicas
Historicamente las redes de telecomunicaciones funcionaron usandiço señales analógicas para transmitir la información, estas señales se enviaban variando en función del tiempo alguna magnitud física , como por ejemplo la tensión.
La irrupción de la electrónica digital y los computadores en los sistemas de comunicaciones ha desplazado estos primitivos sistemas hacia los de tecnología digital.
Por lo que el problema mas importante que se presenta desde el punto de vista tecnológico para encarar esta tarea es el de convertir las señales analógicas en digitales.
Por lo que lo mas importante es resolver el problema de convertir las señales analógicas en digitales.
Los equipos que se encargan de digitalizar estas señales son los CODEC.
La razón de la transfomacion son las numerosas ventajas con las que cuenta las redes analógicas.
Ventajas que las redes digitales poseen sobre las analógicas:

- Mayor facilidad y simplicidad en el diseño de los circuitos. El diseño de hardware digital se facilita mediante los circuitos integrados que

integran en una única superficie de silicio, elementos activos y pasivos tales como transistores, resistencias y condensadores en espacios reducidos. Uno de los casos más conocidos es el de los microprocesadores.

- Menor costo del hardware necesario para la operación. Los equipos basados en técnicas digitales no tienen prácticamente partes en movimiento ya que son totalmente electrónicos. Esto hace que sean más económicos, tanto por los procedimientos de construcción como por la facilidad de su instalación.
- Integración de diferentes servicios (voz, datos, textos, imágenes médicas, etc). Las técnicas digitales han dado paso a las denominadas Redes Digitales de Servicios Integrados (RDSI), que permiten la integración de todos los servicios en una única red.
- Facilidad de mantenimiento. El mantenimiento de los equipamientos digitales es más sencillo y las reparaciones son más fáciles de realizar
- Mayor calidad de servicio a causa de:
  - Calidad de servicio ajustable (tasa de errores). Los sistemas digitales usan técnicas de regeneración de señales que permiten mantener las tasas de errores por debajo de determinados valores deseados y, consecuentemente, tasas de errores deseados.
  - Fácil monitoreo de la red y, consecuentemente, de detección de errores. Estas redes permiten el uso de distintos programas de aplicación que posibilitan el control centralizado de la red y la ubicación exacta del lugar en que se ha producido el inconveniente.
- Integración del equipamiento necesario para conmutación y transmisión.
- Integración de la señalización dentro de la banda(como por ejemplo el uso del denominado Sistema de Señalización por Canal Común). En particular, el uso del denominado Sistema de Señalización, sistema en el que están basadas las Redes Digitales de Servicios Integrados.
- Posibilidad de contar con servicios criptográficos más seguros. Los equipos criptográficos digitales proporcionan algoritmos de encriptación que permiten una variación en las claves usadas que llegan hasta 10 elevado a las 99 valores diferentes, y aun mas con estas claves se obtienen tasas de seguridad elevadas ya que las técnicas necesarias para lograr el desencriptado de las señales de información deben ser altamente complejas.
- Uso intensivo de la fibra óptica que constituye el medio de transmisión conocido hasta el presente que tiene mayor ancho de banda disponible.

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS

La base del proceso de digitalización de señales esta construido por los siguientes pasos:

- Muestreo

- Cuantificacion
- Codificación

MUESTREO DE SEÑALES

La salida S(t) consiste en sgmentos de la señal de entrada , definidos solamente en instantes de tiempo discretos.
La señal solo permanecera en línea durante un determinado numero de instantes de tiempo T , lo que permitirá definir una frecuencia fm de la siguiente manera:
La frecuencia de muestreo al numero de muestras obtenidas por unidad de tiempo.
El tiempo T se denomina instante de muestreo.
fm=1/T
Las condiciones que se deben cumplir son:
La señal original a muestrear debe estar limitada en el ancho de banda , en particular en la frecuencia de corte superior de éste.
La energia de la señal debe estar totalmente contenida en el ancho de banda de está.

Teoria del Muestreo o de Nyquist

Estudia la cantidad de información que era posible enviar a través de un canal sin ruido y de ancho de banda finito.
Definición:

Dada una función cuya energia esta enteramente contenida en un ancho de banda Af[Hertz], si se muestrea a frecuencia igual mayor que 2Af , la función original puede ser totalmente recuperada por medio de un filtro pasa bajos ideal.
Las muestras pudn tomarse en cualquier intervalo uniforme o no, si se da este caso la exactitud de esta muestra tiene que ser muy alta.Pero en la mayoria de los casos se utiliza el muestreo uniforme.
Fm=fN=2Af[Hertz] frecuencia de Nyquist o muestreo.

En la practica se usa una frecuencia de muestreo algo superior a efectos de tener la seguridad de recuperar la totalidad de la señal, esto es debido a que los filtros en la practica no se pueden comparar con los reales.
S(t)=E(t) * p(t) Señal muestreada.
P(t) = tren de pulsos
E(t)= señal a muestrear

El muestreo ideal es aquel en que el instante de muestreo T , corresponde al peiodo de tren de pulsos p(t) ,tiende a 0 ; es decir estamos definiendo una sucesion de muestras instantáneas.

En el muestreo natural , el tren d pulsos posee un periodo igual a T , para cualquier valor distinto de cero.La función muestreada tendra un conjunto infinito de valores en el periodo de muestreo.

En la practica se utiliza el muestreo con retencion , que consiste en tomar la muestra y retener el valor un cierto tiempo hasta que comience el próximo periodo de muestreo.

Una consecuencia del teorema de muestreo es su relacion con la velocidad de transmisión de datos máxima cuando se transmiten señales binarias a través de un canal sin ruido

Vtmax=2 Af[bps]
Af= ancho de banda de la señal

Cuando se utilizan señales multinivel es:
VtmaxM=2 Af logn[bps]
n= numero de niveles de la señal

CUANTIFICACIÓN

Luego del proceso de muestreo, una señal analógica podría, en ciertas condiciones particulares, transportar integramente la información original. No obstante, debe observarse que la señal muestreada no es una señal digital, dado que la amplitud de los

pulsos puede tomar infinitos valores, dentro del intervalo de existencia de la señal analógica.

La cuantificación es un proceso que consiste en transformar los niveles de amplitud continuos de la señal de entrada previamente muestreada, en un conjunto de niveles discretos previamente establecidos.

Cada muestra deberá tomar un valor que este en correspondencia con un número natural, dentro de un conjunto numérico previamente establecido. Cada valor del conjunto elegido recibe el nombre de nivel cuántico. Ese conjunto de niveles cuánticos se elige, generalmente, entre los numeros que resultan de las distintas potencias del numero 2 (64,128, o 256).

A cada valor discreto de los niveles de amplitud de salida C(t), le corresponderán un cierto rango continuo de niveles de amplitud de entrada S(t). El conjunto de todos los valores para los cuales se redondea la señal de entrada se denomina niveles cuánticos.
A diferencia del muestreo, el proceso de cuantificación implica una pérdida de información, dado que resultará imposible reconstruir la señal analógica original a partir de la señal cuantificada.

La diferencia existente entre la señal de entrada, S(t), y su versión cuantificada, C(t) se denomina error de cuantificación. Por lo tanto, el error de cuantificación, E(t), resultará:
E(t) = S(t) – C (t) donde: C(t) = señal cuantificada
S(t) = señal de entrada al cuantificador

El error de cuantificación también se suele denominar ruido de cuantificación o, con mucha más precisión, distorsión por cuantificación; aunque en todos los casos se trata del mismo concepto. La diferencia que se produce en el proceso de cuantificación es una leve deformación de la señal de información, y eso es claramente una distorsión.

A pesar de que en el proceso de digitalización se introduce desde el inicio el error de cuantificación, éste es controlable; mientras que las degradaciones que sufren las señales analógicas no sólo son irrecuperables, sino que en la mayoría de los casos son imposibles de acotar.

La presencia de ruido blanco o gaussiano en el canal impide que la diferencia entre los niveles cuánticos sea tan pequeña como se quiera. Por ello habrá un umbral máximo y otro mínimo que definirán el salto de cuantificación mínimo compatible con el nivel de ruido existente.

Tipos de Cuantificación

Existen dos tipos de cuantificación: la uniforme y la no uniforme.

Se denomina cuantificación uniforme a aquella en la que los distintos niveles cuánticos tienen la misma medida. Presenta la característica relevante de que el error de cuantificación es constante e independiente del valor de la señal de entrada.

Se denomina cuantificación no uniforme a aquella en la que los distintos niveles cuánticos se comprimen en proximidades al valor cero y se expanden hacia los extremos.

Ley de cuantificación

Se denomina ley de cuantificación a una función que define los distintos valores de los intervalos de cuantificación, para cada uno de los valores de amplitud de la señal a ser cuantificada.

Mediante distintos supuestos es posible calcular, para el caso de un canal telefónico de voz, cual es la ley de cuantificación óptima. De dicho calculo resulta una función representada por una curva sin simetría impar que impide el proceso de cuantificación.

Por ello, se han buscado soluciones que, siendo lo más cercanas a la óptima, posean una simetría impar que permita su cuantificación.

Actualmente se usan dos tipos de leyes de características logarítmicas denominadas **Ley μ** y **Ley A** debido a las letras que se usaron para calcular las constantes de compresión.
Si llamamos:

- x’ = valor de la señal de entrada

- V = valor pico de la señal de entrada
- X = valor de la señal normalizada.

La Ley μ resulta de resolver la ecuación, para 0 < x <1.

$Y(x) = \ln (1 + \ln \mu x)/\ln (1 + \mu)$

El parámetro u puede variarse para obtener distintos grados de compresión. La figura muestra las curvas que se pueden obtener para distintos grados de compresión variando el parámetro u.

La Ley A resulta de la resolución de las siguientes ecuaciones.

$Y(x) = Ax/ 1 + \ln x$ para $0 <= x <= 1/A$
$Y(x) = 1 + \ln Ax/ 1 + \ln x$ para $1/A <= x <= 1$

Esta ley se usa con valores cercanos a 100.

En la práctica, estas leyes no se aplican tal como han sido definidas, sino que se prefiere usar un procedimiento que disminuya el costo de su implementación, sin perder las ventajas de la compresión. Estos procedimientos se denominan por trazos, y consisten de dividir las

curvas que corresponden a cada una de las leyes que se consideren en un numero determinado de segmentos de recta.

En realidad, el objetivo de todo sistema de comunicaciones es tener una relación señal a ruido constante, cualquiera que sea el nivel de la señal aplicada a dicho sistema. Una posible solución para tener esta relación constante es utilizar una cuantificación no uniforme. Así, cuando la señal es de pequeña amplitud, se toman mas niveles cuánticos a fin de reducir el ruido, mientras que cuando la señal tiene un elevado nivel de amplitud, se toman menos niveles con lo cual el ruido puede resultar mayor; de esta manera la relación señal a ruido tiende a ser constante.

En el caso de la cuantificación uniforme, todos los niveles cuánticos tienen la misma amplitud, por lo que la relación de transferencia entre la señal de entrada y los niveles cuánticos es lineal.

Para el caso de la Ley A se acostumbra dividir las curvas en 13 segmentos y para la Ley μ en 15.

CODIFICACIÓN

Proceso que consiste en convertir los pulsos cuantificados en un grupo equivalente de pulsos binarios de amplitud constante.

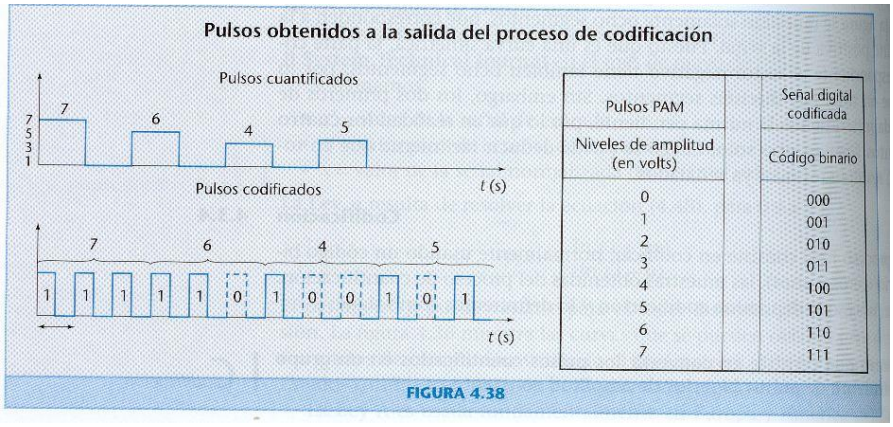


FIGURA 4.38

Se pueden observar los pulsos de diferentes niveles obtenidos después del proceso de muestreo y cuantificación. En este caso se ha utilizado un sistema de cuantificación de ocho niveles cuánticos, que se codificarán, por lo tanto, con tres bits por byte, empleando un código binario.

Se puede demostrar que la relación señal/ruido aumenta exponencialmente con el aumento del ancho de banda y, en consecuencia, la capacidad de información de un sistema digitalizado es mayor que la correspondiente a uno que no lo es.

Luego del proceso de codificación, lo que se transmite es una señal digital, porque en el receptor se deberá reconocer la presencia o ausencia de un pulso, en intervalos uniformes, y luego reconstruir la señal por el proceso inverso.

Modulación por pulsos

Se denomina modulación por pulsos a la modificación de una señal portadora constituida por un tren de pulsos, de sus parámetros de amplitud, duración (o ancho de pulso) o la posición de éstos, mediante una señal moduladora que puede ser de origen analógico o digital.

La modulación por pulsos modifica alguno de los parámetros que caracteriza el tren de pulsos. Los parámetros que puede ser modificados son los siguientes:

- Amplitud
- Ancho de pulso (duración)
- Posición del pulso

En esta figura se puede observar con claridad cómo están caracterizadas la amplitud, el período y la duración del pulso.
La posición del pulso está referida a su ubicación respecto al intervalo de tiempo, que se cuenta desde el inicio de cada período.

La posición del pulso puede caracterizarse por el tiempo t que transcurre entre el inicio de un período y el comienzo de un pulso.
Dado que los pulsos solamente están presentes en determinados instantes, la modulación por pulsos es un proceso discontinuo y discreto que por su naturaleza se adapta mejor a la transmisión de señales de datos (digitales).

Clasificación de la modulación por pulsos

La modulación por pulsos se puede clasificar en analógica o digital de acuerdo a los siguientes conceptos:

- Modulación por pulsos analógica: es aquella modulación en la cual la inteligencia o información transmitida se encuentra en las variaciones de amplitud, ancho, o posición de los pulsos que conforman el tren de pulsos modulado.
- Modulación por pulsos digital: es aquella modulación en la cual la inteligencia o información transmitida se encuentra en la codificación (secuencia de unos y ceros) de la señal modulada.

Ventajas de la modulación por pulsos respecto de la modulación por onda continua:

- La potencia transmitida puede estar concentrada en ráfagas cortas, denominadas comúnmente burst, en lugar de entregarse en forma continua. Esto se puede lograr mediante procesos de almacenamiento para su posterior retransmisión a alta velocidad.
- Permiten realizar procesos de multiplexado de los canales de comunicaciones, mediante la tecnología conocida como multiplexación por división de tiempo (TDM). Estos procesos consisten básicamente en la posibilidad de intercalar entre pulsos de un mismo mensaje, otros pulsos de otros mensajes, que son transmitidos simultáneamente por el mismo vínculo de comunicaciones. Con ello se logra aumentar la eficiencia del canal de comunicaciones empleado.
- La transmisión de información modulada por pulsos tiene un nivel de calidad mucho mayor que la que se puede obtener mediante los procedimientos de modulación vistos anteriormente.

Como desventajas pueden señalarse las siguientes:

- Las señales de voz, al ser analógicas, deben ser convertidas en señales digitales y luego nuevamente en analógicas.
- Las transmisiones digitales requieren un mayor ancho de banda para transmitir señales analógicas
- Las señales digitales requieren un proceso muy preciso de sincronización de los relojes del transmisor y receptor

La modulación por pulsos analógica puede ser de los siguiente tipos:

Modulación de pulsos en amplitud (PAM)
Modulación de pulsos por variación del ancho del pulso (PDM)
Modulación de pulsos por modificación de la posición del pulso (PPM)

Algunas descripciones de los tipos anteriores de sistemas:

PAM: la señal de salida aumenta o disminuye su amplitud siguiendo la forma de la señal analógica o digital moduladora, en este caso la duración de los pulsos o su ubicación no es alterada por dicha señal.

PDM: la señal de salida aumenta o disminuye su duración siguiendo la forma de la señal moduladora, en este caso la amplitud de los pulsos o su ubicación no es alterada por dicha señal.

PPM: la señal de salida retarda o avanza en correspondencia con la variación de la señal moduladora, en este otro caso el ancho y la amplitud de los pulsos permanecen inalterados.

Modulación por pulsos Digital

Se denomina modulación por pulsos digital a aquella en que el tren de pulsos de la señal de salida del proceso es digital, encontrándose la información que se quiere transmitir en la codificación (secuencia de unos y ceros) de dicha señal.

Este tipo de sistemas se distingue de los otros sistemas de modulación, en que la salida del modulador producen señales digitales.

- **Clasificación**

Los sistemas de modulación por pulsos digital puede ser clasificado en los siguiente tipos:

- Modulación por pulsos codificados.
- Modulación delta.
- Modulación delta adaptiva.
- Modulación por pulsos codificados diferenciales.

- **Ventajas de la modulación digital:**

- Calidad de transmisión uniforme.
- No es necesario el uso de equipos MODEM de datos, si de ETCD.
- Permiten la integración de servicios, transformar voz, textos, imágenes en señales digitales.
- Permiten optimizar, sistemas de codificación, seguridad y de control de errores.
- Permite abaratar costos de fabricación, ya que todos los equipos digitales son de bajo costo, tamaño reducido, fácil diseño y sencillo mantenimiento.

Modulación por pulsos codificados (pcm):

Se denomina sistema de modulación por pulsos codificados al método de modulación que consiste en la transmisión de información analógica en forma de señales digitales, mediante un proceso continuo de muestreo, cuantificación, y codificación.
Esta técnica es la mas usada para transmisión de señales digitales en las redes de telecomunicaciones. La ventaja es que la amplitud y el periodo de cada pulso es constante. Por otro lado la regeneración de los pulsos (cuando es necesario ya sea por ruido o distorsión) es fácil de realizar, por la razones anteriores. En esta técnica cada pulso representa un BIT de información (Sist. binario). Los sistemas que usan esta técnica están compuesto por un transmisor, una línea de transmisión y por un receptor.
En la fuente deberá haber un transmisor compuesto por cuatro etapas: Sistema de filtros pasa bajos, muestrador, cuantificador y un decodificador.
En el pozo deberá existir un receptor compuesto por tres etapas: Etapa de regeracion, decodificación y filtro de reconstrucción de la señal original.
La lineas de transmisión deberá tener la cantidad de repetidores regenerativos que sea necesario, para que la señal llegue a destino con las condiciones adecuadas para su reconstrucción.

Ruido en los sistemas pcm:

Estos sistemas sos sensibles a dos tipos de ruidos:

- Ruido de cuantificación: es el que se produce en el trasmisor durante el proceso de cuantificación
- Ruido de transmisión: se produce entre la salida del trasmisor y la entrada al receptor.

Características técnicas de los sistemas pcm:

- Calidad de la transmisión casi independiente de la distancia.
- Bajo costo de implementación para enlaces de medio alcance.
- Economía en combinación con la conmutación digital.
- Integración de los servicios, transmite voz como datos, relex, teletex, videotex entre otros.
- Nuevos medios de transmisión

Variantes de la modulación por pulsos codificados:

Modulación DELTA:

consiste en la generación de una onda escalonada que siga las variaciones de la señal de entrada. Para la construcción de la señal escalonada se emplean impulsos que pueden ser de igual polaridad, en cuyo caso la señal crece, o da polaridad contraria,

con lo cual esta disminuye. En el ejemplo del libro se puede observar que los cinco primeros impulsos se suman, mientras que el sexto cambia la polaridad para adecuar la altura de la señal escalonada a la señal de entrada. Un fenómeno para recalcar es el de **arranque** dado que al comienzo de la señal de entrada difiere por exceso de la de salida, entonces se requiere de una secuencia continua de impulsos de la misma polaridad en este caso 5 impulsos, hasta que se produce el encuentro de ambas señales. Otro fenómeno es el denominado **persecución**, y ocurre cuando la señal de entrada permanece constante por lo cual la de salida resulta una secuencia de escalones de polaridad alternada. Como contrapartida esta situación genera un ruido llamado **granular o de cuantificación**. Otro inconveniente sucede cuando la señal de entrada varia bruscamente, en este caso la diferencia entre las señales puede resultar mayor que la altura del escalón, con lo cual no se logra una aproximación correcta entre la señal de salida y la de entrada, es decir la **sobrecarga de la pendiente** ocurre cuando la variación de la señal de entrada supera la tasa máxima de variación que puede generar el modulador delta. Resulta evidente que los dos inconvenientes, el ruido granular tanto como la sobrecarga de pendiente, están originados en la amplitud del escalón, la cual es siempre constante. Si se reduce la amplitud del mismo el ruido granular disminuye, pero aumenta la sobrecarga de la pendiente; si se incrementa el escalón, ocurre lo contrario. Por esta razón se puede adoptar un valor que minimiza ambas distorsiones, pero no se las puede eliminar completamente.

Modulación DELTA ADAPTIVA:

Este sistema resuelve, los dos inconvenientes existentes en la modulación delta: el ruido granular y la sobrecarga de pendiente. Lo que hace este tipo de modulación es ajustar el valor del escalón, es decir, se modifica en función de la variación de la señal de entrada.
En la modulación delta adaptiva se observa que la señal escalonada sigue perfectamente a la señal de entrada, cuando la entrada permanece constante o con variaciones pequeñas, el tamaño del escalón es el mínimo posible, por el contrario cuando la señal de entrada crece bruscamente el escalón se incrementa hasta alcanzarla. Este sistema combina el método de modulación delta con la codificación propia de los sistemas PCM y consiste básicamente en reemplazar el modulador de pulsos por un dispositivo constituido por un cuantificador-muestrador.

Modulación PCM diferencial

Este sistema combina método de modulación delta con la codificación propia de los sistemas PMC, reemplazando el modulador de pulsos por un dispositivo constituido por un cuantificador-muestrador.

Multiplexación

Utilización del ancho de banda

Debido a que muchos medios de comunicación (televisión, teléfono, etc.) poseen un ancho de banda mayor al necesario para transmitir un canal de frecuencia local, se

utiliza la técnica de multiplexación del ancho de banda para agrupar en un mismo medio de comunicación diferentes canales que podrían prestar diferentes servicios.

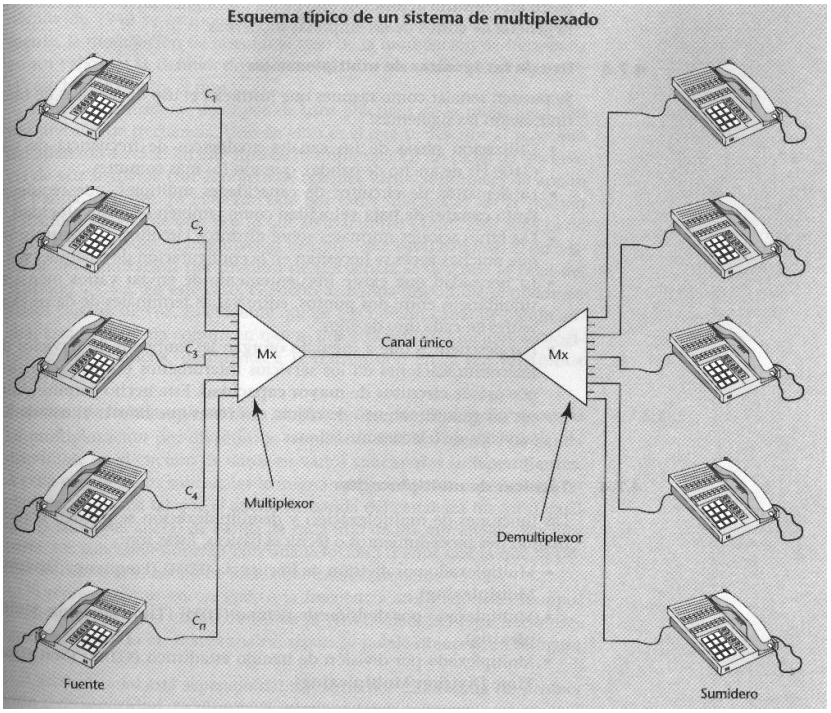
Canales de Banda Ancha

Son aquellos canales donde el ancho de banda es mucho mayor que el que se necesita para transmitir un canal de frecuencia de voz. Estos canales se los aprovecha aumentando la velocidad de modulación, enviando varias comunicaciones de datos simultaneas a velocidades equivalentes a los canales de voz o combinando varios servicios de datos.

Multiplexar

Repartir según ley fija en el tiempo, un único canal de comunicaciones, de capacidad C, entre N_i subcanales de entrada de capacidades C_i. La suma de las capacidades C_i (de entrada) no puede superar el valor C (capacidad de salida del multiplexor).

$$C \geq \sum_{i=1}^{i=n} C_i$$



Los multiplexores son transparentes respecto de los datos que encauzan y de los códigos y procedimientos que son utilizados por los equipos que los envían.

La técnica de multiplexación se emplea para ahorrar costos en el uso de circuitos de transmisión.

Técnicas de Multiplexación

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDM)

Técnica que consiste en dividir el ancho de banda de un único canal de comunicaciones en varios subcanales de comunicaciones independientes entre sí. A cada subcanal se le asigna un intervalo de frecuencias diferente, pero comprendido en el ancho de banda total disponible en el canal.

Es la técnica más antigua y tiene dos usos prácticos: multiplexar canales de voz en varios subcanales de ancho de banda menores para transmitir datos (multiplexación por división de frecuencia) y tratándose de canales de banda ancha se multiplexa en varios canales de voz destinados a transmisión en la red telefónica (multiplexación analógica).

Para el primer caso, a cada uno de los subcanales le asigna una porción del espectro de frecuencia de forma tal que el ancho de banda del canal sea mayor o igual que la suma del ancho de banda de cada uno de los subcanales.

Cada subcanal está separado por una banda de protección o de seguridad para evitar que la frecuencia del canal se desplace hacia arriba o abajo.
En las transmisiones de datos hay que multiplexar secuencias de unos y ceros, por lo tanto se utiliza un valor de excursión de frecuencia (Δf) respecto de la frecuencia central del subcanal y se lo identifica unívocamente si se ha transmitido un cero o un uno.

Valores Binarios	Frecuencias Transmitidas	Señal analógica transmitida
0	$fi+\Delta f$	$\text{sen } 2\pi (fi+\Delta f)t$
1	$fi-\Delta f$	$\text{sen } 2\pi (fi-\Delta f)t$

En el segundo caso se utilizan dos sistemas:
a) *Sistemas de Pregrupos con Translación*
Este sistema combina tres canales de 4 kHz que son modulados en banda lateral con supresión portadora. A esta combinación se la denomina pregrupos. Cuatro pregrupos se combinan sobre portadoras y reciben el nombre de grupo básico que a su vez se agrupan de a doce y se los denominan grupos primarios.

b) *Sistemas de Canales Simples*
Aquí cada canal de 4 kHz es modulado en amplitud sobre una portadora diferente

Canal de Voz	Frecuencia de la portadora	Ancho de banda usado
Canal 1	64 kHz	60 a 64 kHz
Canal 2	68 kHz	64 a 68 kHz
Canal 3	72 kHz	68 a 72 kHz
Canal 4	76 kHz	72 a 76 kHz
Canal 5	80 kHz	76 a 80 kHz
Canal 6	84 kHz	80 a 84 kHz
Canal 7	88 kHz	84 a 88 kHz

Canal 8	92 kHz	88 a 92 kHz
Canal 9	96 kHz	92 a 96 kHz
Canal 10	100 kHz	96 a 100 kHz
Canal 11	104 kHz	100 a 104 kHz
Canal 12	108 kHz	104 a 108 kHz

También existe una técnica que permiten la formación de un mayor número de canales, basadas en el establecimiento de combinaciones que dependen de la norma que se use.

Ancho de frecuencia de voz	Ancho de banda (kHz)			
1---------- 0 – 4 2---------- 4 – 8 3---------- 8 – 12 4---------- 12 – 16 5---------- 16 – 20 6---------- 20 – 24 7---------- 24 – 28 8---------- 28 – 32 9---------- 32 – 34 10---------- 38 – 40 11---------- 40 – 44 12---------- 44 – 48	1- (12 cm) 2- 3- 4- 5- Total 60 Canales	1- (60 canales) 2- 3- 4- 5- Total 300 Canales	1- (600 canales) 2- 3- 4- 5- Total 900 Canales	1- (900 canales) 2- 3- 4- 5- Total 2700 Canales
Grupo Primario	Grupo Secundario	Grupo Terciario	Grupo Cuaternario	Grupo Quinario
Ancho de banda	Ancho de banda	Ancho de banda	Ancho de banda	Ancho de banda
48 kHz 60-108 kHz	240 kHz 312-552 kHz	1200 kHz 312 - 1512 kHz	3716 kHz 312 – 4028 kHz	12026 kHz 312-12338 kHz

Este es un esquema típico jerárquico recomendado por la UIT-T.

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDM)

Técnica que consiste en dividir el tiempo de trasmisión de un único canal de comunicaciones en subcanales independientes entre sí, donde a cada uno se le asigna un segmento del tiempo de transmisión total

Usando un canal de transmisión se crean ranuras de tiempo o slots, que un multiplexor, adjudica a las señales de entrada. Existen dos formas de adjudicar las estas ranuras o slots:

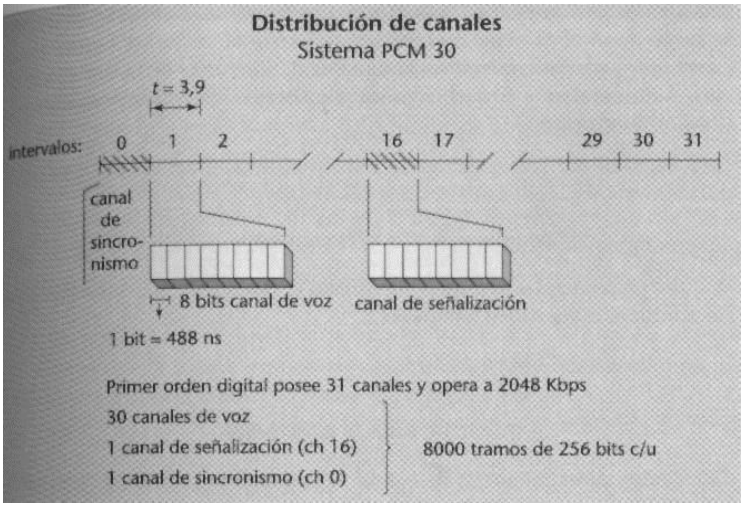
a) Entramando o entrelazando bis

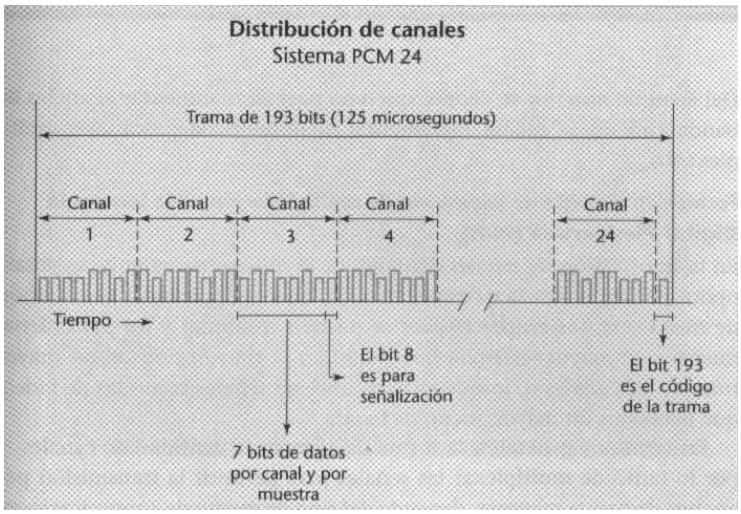
En este procedimiento, cada periodo de tiempo se ajusta para que transporte un solo bit de cada terminal.

b) Entramado o entrelazado de caracteres

En este caso, el conmutador rotativo del multiplexor deberá detenerse en cada entrada de canal mientras está siendo transferido el carácter.

Existen dos normas para la formación de esquemas de multiplexación digital. La primera llamada norma europea (G.732 UIT-T) utiliza 30 canales de voz y la otra desarrollada por los laboratorios BELL (G.733) que abarca 24 canales de voz. A continuación se incluyen dos figuras de ambos tiempos.





SISTEMAS PLESIÓCRONOS O JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA (PDH)

El prefijo plesio procede del griego y significa próximo. Este concepto fue adoptado por la UIT-T, en su recomendación G.701. En este tipo de multiplexación se observa que, si bien la cantidad de canales de un orden superior es siempre múltiplo entero de la cantidad de orden inmediato anterior, no ocurre lo mismo con los anchos de banda

medidos en Mpbs. La razón radica en que al pasar de uno a otro es necesario agregar información que es de uso exclusivo del nivel siguiente y los relojes usados en un nivel son independientes de los usados en otros niveles.

JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA (SDH)

Este sistema surge de una concepción moderna y adopta un único reloj para toda la red.